



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Umar Abdurrahman - 5024241010

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum Routing dan Manajemen IPv6 memiliki dua percobaan, yaitu koneksi antarperangkat menggunakan routing statis dan routing dinamis. Pada routing statis, jalur komunikasi antarjaringan dikonfigurasi secara manual oleh admin jaringan. Pada routing dinamis, router dapat mendistribusikan informasi jaringan secara otomatis menggunakan protokol routing OSPFv3 untuk IPv6. Dengan OSPFv3, router dapat mengetahui keberadaan jaringan lain yang terhubung melalui antarmuka yang berpartisipasi dalam proses routing. Berikut Langkah-langkah konfigurasi routing statis IPv6.

1. Reset konfigurasi pada Router A dan Router B, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.
2. Mengaktifkan paket IPv6 pada kedua router, seperti ditunjukkan pada Gambar 4, dan proses reboot ditunjukkan pada Gambar 5.
3. Konfigurasi alamat IPv6 pada interface Ether1, seperti pada Gambar 6.
4. Konfigurasi alamat IPv6 pada interface Ether2, seperti pada Gambar 7.
5. Routing statis IPv6 pada masing-masing router agar kedua jaringan LAN dapat saling berkomunikasi melalui gateway router. Konfigurasi routing statis ditunjukkan pada Gambar 8.
6. Atur IP pada PC yang terhubung ke masing-masing router, seperti pada Gambar 9.
7. Ping antar router dari terminal WinBox. Hasil ping ditunjukkan pada Gambar 10 dan Gambar 11.
8. Ping Router A menuju PC di Router B dan sebaliknya. Hasil ping ditunjukkan pada Gambar 12.

Praktikum selanjutnya mengenai routing dinamis menggunakan OSPFv3 yang dilakukan dengan langkah-langkah berikut.

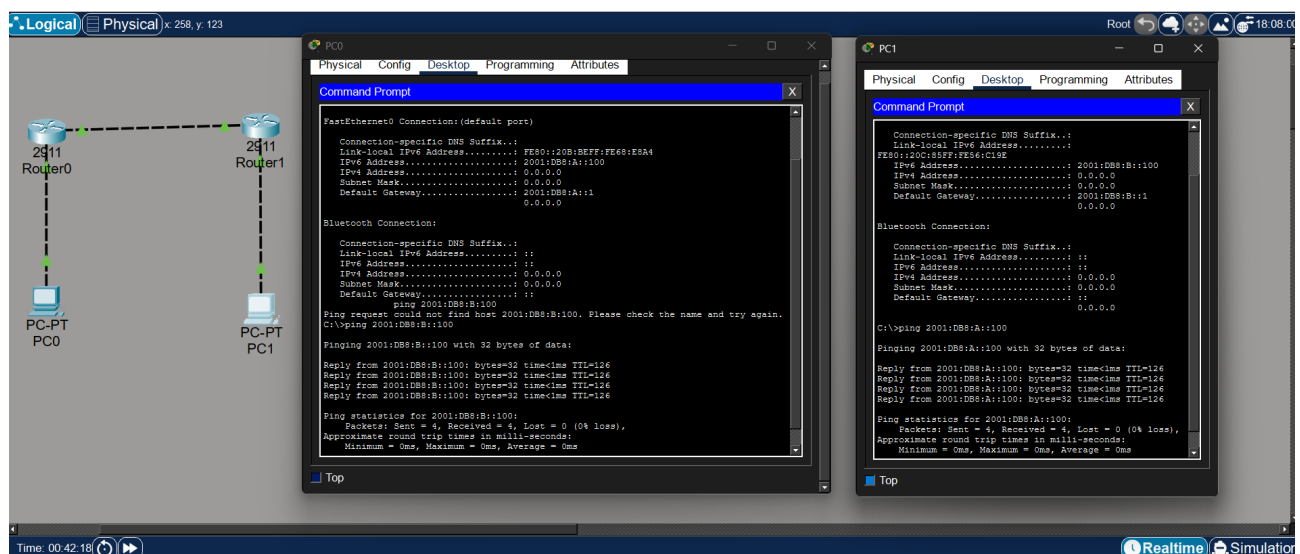
1. Reset konfigurasi router dan aktifkan package IPv6
2. Konfigurasi IPv6 pada interface Ether1 dan Ether2, seperti pada Gambar 13 dan Gambar 14.
3. Buat instance OSPFv3 pada kedua router. Konfigurasi instance OSPF ditunjukkan pada Gambar 15.
4. Buat area backbone dengan Area ID 0.0.0.0, seperti pada Gambar 16.
5. Tambahkan Interface Ether1 dan Ether2 pada kedua router ke dalam OSPF sehingga routing table bisa diumumkan ke router lain. Konfigurasi antarmuka OSPF ditunjukkan pada Gambar 17.
6. Verifikasi koneksi neighbor OSPF dan memastikan rute IPv6 telah dipelajari secara otomatis oleh router dengan melihat router ID lawan, seperti pada Gambar 18.
7. Uji konektivitas antar router setelah OSPFv3 melalui terminal WinBox, seperti pada Gambar 19.
8. Ping antarperangkat klien. Hasil ping antar klien ditunjukkan pada Gambar 20.

2 Analisis Hasil Percobaan

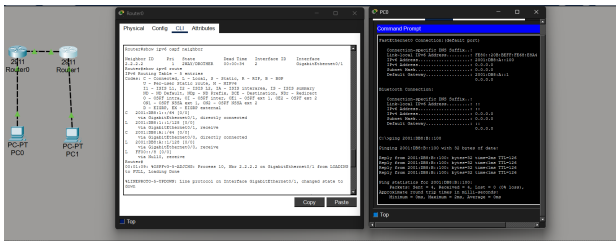
Pada praktikum konfigurasi IPv6 rute statis, Koneksi pengiriman data (ping) dari device di router A ke router B dapat berjalan. Sebelum ping, masing masing device client dan router diberi alamat IPv6 serta rute tujuan dengan gateway yang sesuai. Rute statis menunjukkan bahwa admin jaringan perlu mengetahui secara pasti rute pengiriman data dari asal ke tujuan. Meskipun pada jaringan kecil mudah dipahami dan dikonfigurasi, rute statis menjadi kurang efektif bila terdapat perkembangan jumlah device karena akan memerlukan pengaturan ulang secara manual.

Pada praktikum rute dinamis, router akan membuat rute pengiriman data secara otomatis dengan protokol OSPFv3. OSPF yang telah diatur, dapat memberikan routing table IPv6 otomatis untuk seluruh device yang tercantum dalam address list router OSPF. Hasil ping menunjukkan keberhasilan pengiriman data, meskipun topologi yang digunakan tidak berubah, jadi tidak menunjukkan fleksibilitas routing dinamis. Praktikum kedua juga sempat mengalami error disebabkan tidak reboot router setelah meangaktifkan Package IPv6. Jadi, walau menu IPv6 sudah muncul, address list tidak bisa memasukkan alamat IPv6. Error ini dapat diselaikan dengan reboot router sesuai instruksi modul. Hal ini menunjukkan bahwa package IPv6 pada RouterOS memerlukan proses reboot agar aktif. Error lainnya yaitu ketika membuat area backbone OSPFv3 dengan intance baru akan terjadi error karena "backbone" sudah menjad default dan tidak bisa menggunakan instance ospf-instance. Untuk itu digunakan nama backbones agar dapat membuat area baru, meskipun pada dokumentasi tertulis "Arena Name: backbone". Error terakhir yaitu list Neighbor tidak muncul pada pengaturan OSPFv3. Hal ini terjadi karena router asal sudah selesai dikonfigruasi sementara router lawan belum dikonfigurasi OSPF nya sama sekali. Setelah router lawan dikofingurasi OSPF nya, baru terlihat ada device di tab neighbor. Hal ini menunjukkan bahwa routing dinamis memerlukan konfiugrasi OSPF seluruh router yang terhubung agar proses pertukaran routing table dapat berlangsung.

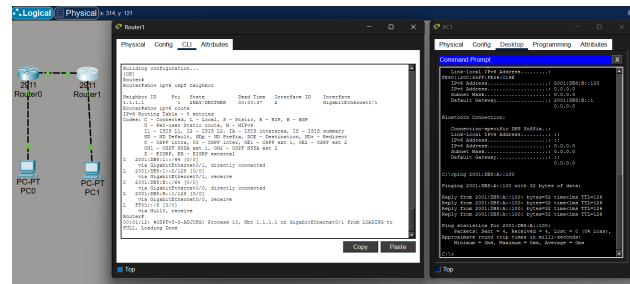
3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Tugas modul routing static



(a) Router A



(b) Router B

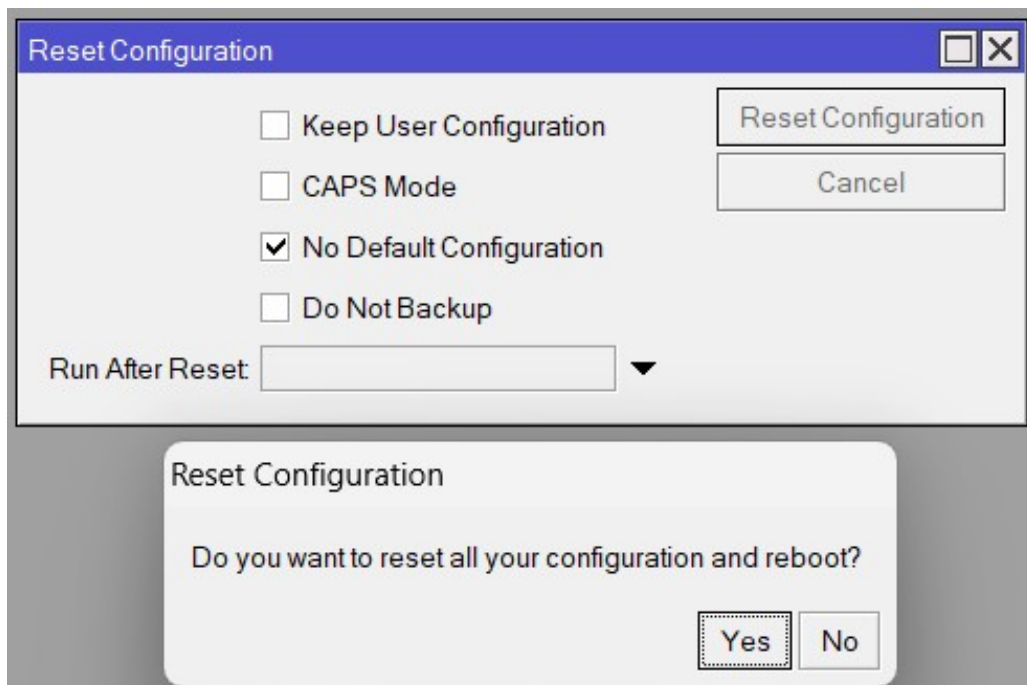
Gambar 2: Tugas modul routing dynamic

4 Kesimpulan

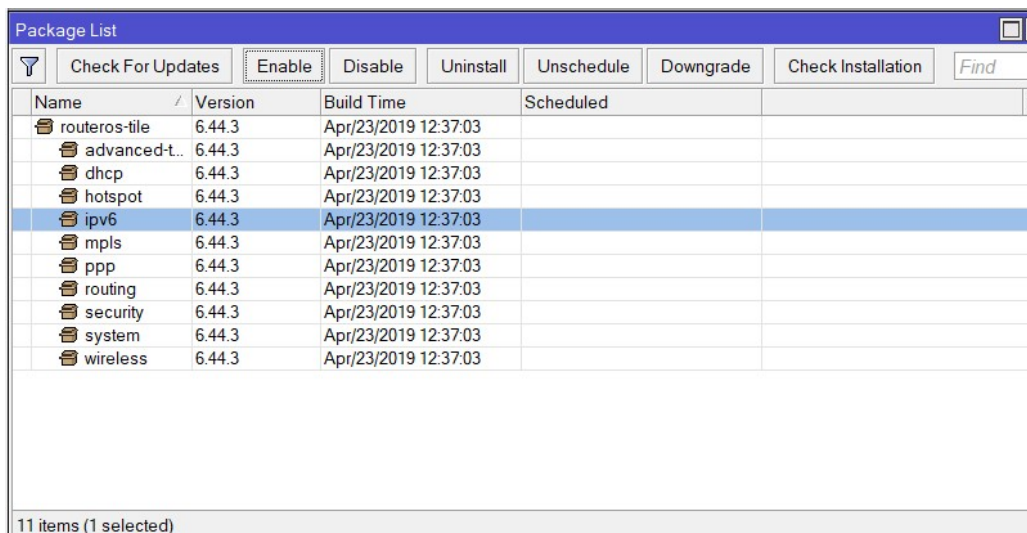
Praktikum yang dilakukan menghasilkan ping antar device yang terhubung, menandakan koneksi IPv6 pada perutean manual dan otomatis berhasil. Meskipun terdapat error akibat kesalahan langkah, membaca ulang langkah dengan teliti dapat memperbaikinya. Praktikum belum menunjukkan adanya kelebihan dari rotting statis dibanding dinamis, meski routing dinamis sudah menunjukkan koneksi otomatis antar router.

5 Lampiran

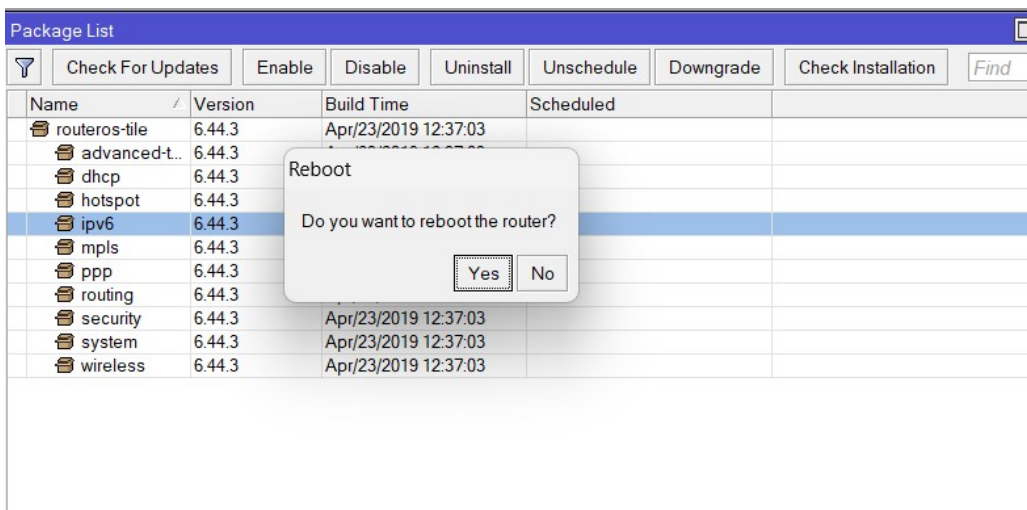
5.1 Dokumentasi saat praktikum



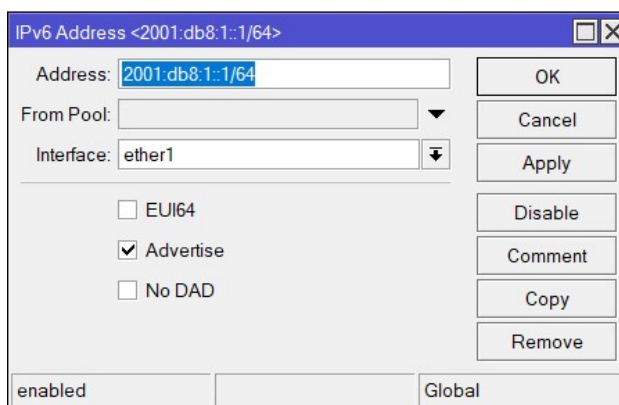
Gambar 3: Reset konfigurasi Router A dan Router B sebelum praktikum



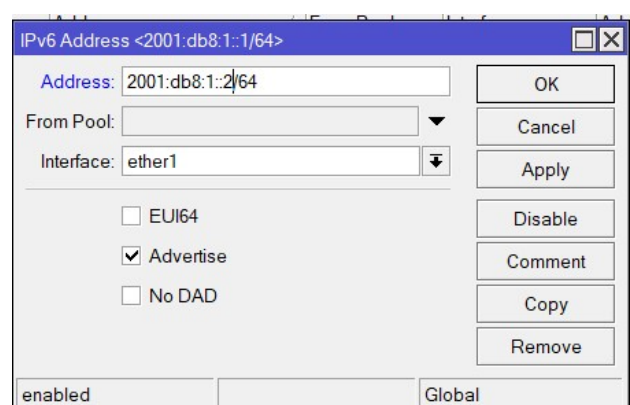
Gambar 4: Mengaktifkan paket IPv6 pada RouterOS



Gambar 5: Melakukan reboot Router A dan Router B setelah aktivasi IPv6

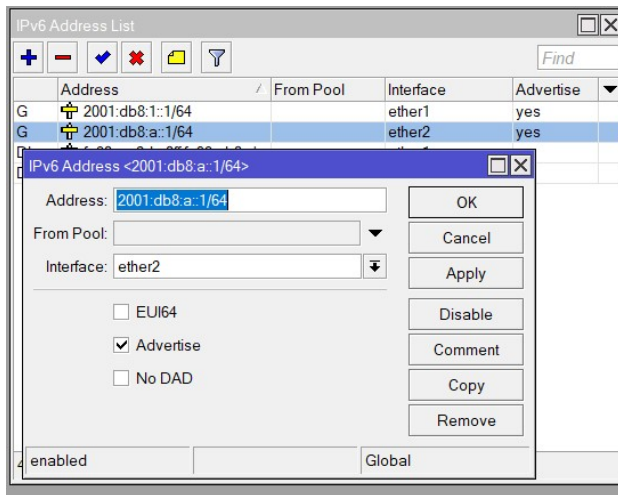


(a) Router A

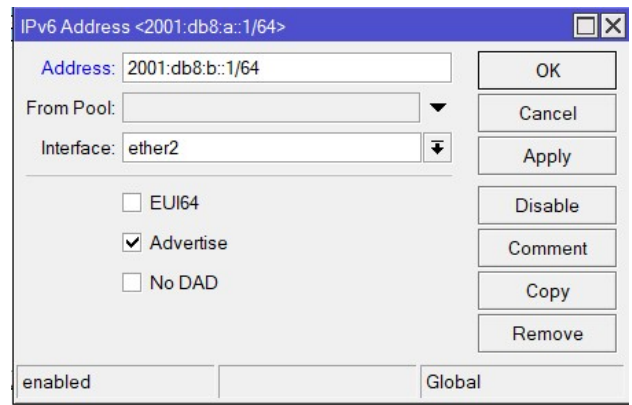


(b) Router B

Gambar 6: Konfigurasi alamat IPv6 pada antarmuka Ether1 sebagai jalur antar-router

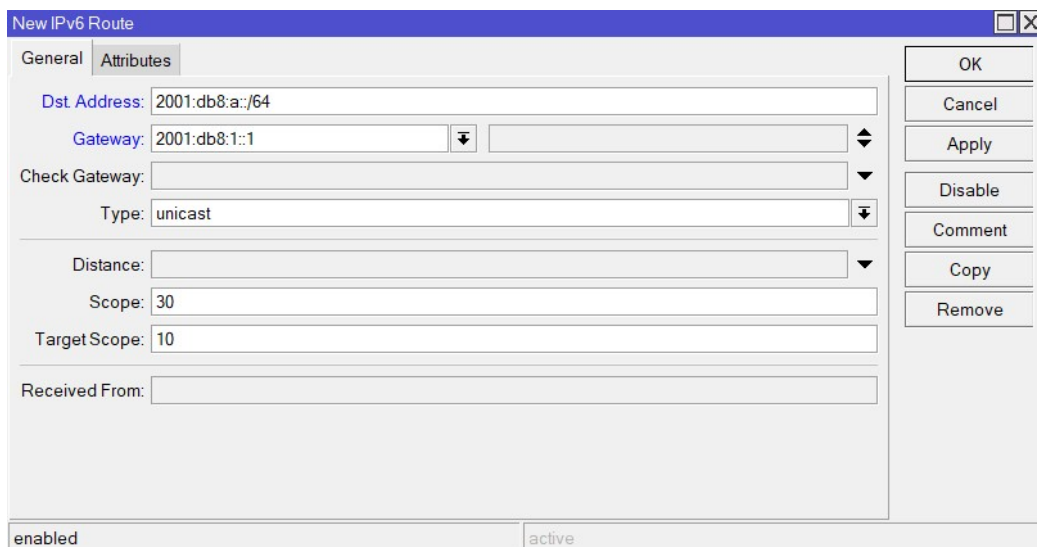


(a) Router A



(b) Router B

Gambar 7: Konfigurasi alamat IPv6 pada antarmuka Ether2 untuk jaringan LAN



Gambar 8: Konfigurasi routing statis IPv6

Edit IP settings

Manual

IPv4

☐ Off

IPv6

☒ On

IP address

2001:db8:a::100

Subnet prefix length

/64

Gateway

2001:db8:a::1

Preferred DNS

2001:4860:4860::8888

DNS over HTTPS

Save Cancel

(a) PC 1

Edit IP settings

Manual

IPv4

☐ Off

IPv6

☒ On

IP address

2001:db8:b::100

Subnet prefix length

/64

Gateway

2001:db8:b::1

Preferred DNS

2001:4860:4860::8888

DNS over HTTPS

Save Cancel

(b) PC 2

Gambar 9: Konfigurasi alamat IPv6 pada perangkat klien

```
[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:b::1
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	2001:db8:b::1	56	64	0ms	echo reply
1	2001:db8:b::1	56	64	0ms	echo reply
2	2001:db8:b::1	56	64	0ms	echo reply
3	2001:db8:b::1	56	64	0ms	echo reply
4	2001:db8:b::1	56	64	0ms	echo reply
5	2001:db8:b::1	56	255	0ms	echo reply
6	2001:db8:b::1	56	255	0ms	echo reply
7	2001:db8:b::1	56	255	0ms	echo reply

sent=8 received=8 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

Gambar 10: Ping Router A ke Router B

```
[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:a::1
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	2001:db8:a::1	56	64	0ms	echo reply
1	2001:db8:a::1	56	64	0ms	echo reply
2	2001:db8:a::1	56	64	0ms	echo reply
3	2001:db8:a::1	56	64	0ms	echo reply
4	2001:db8:a::1	56	64	0ms	echo reply
5	2001:db8:a::1	56	64	0ms	echo reply
6	2001:db8:a::1	56	64	0ms	echo reply
7	2001:db8:a::1	56	64	0ms	echo reply
8	2001:db8:a::1	56	64	0ms	echo reply

sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

Gambar 11: Ping Router B ke Router A

```

PS C:\Users\Umar> ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::100: time=5ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=2ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=1ms

Ping statistics for 2001:db8:b::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms

```

(a) Ping dari PC 1 ke PC 2

```

Windows PowerShell

Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 3:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 4:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . : lts.ac.id
PS C:\Users\User> ping 2001:db8:a::100

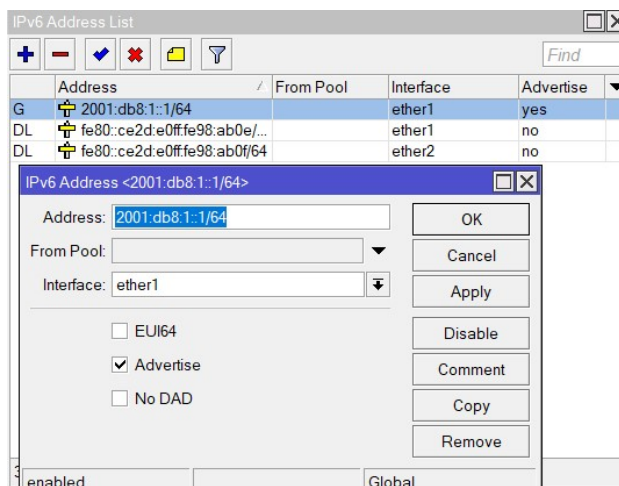
Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms

Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms
PS C:\Users\User>

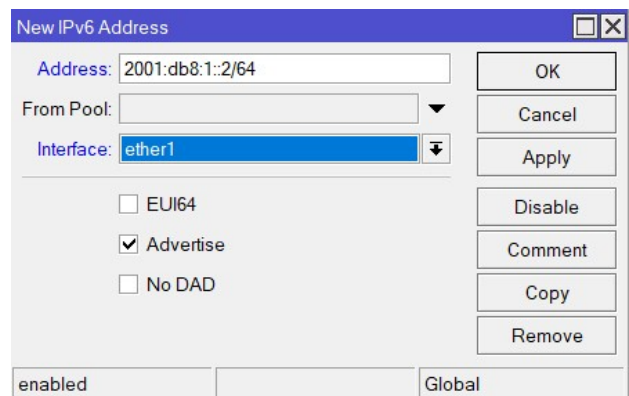
```

(b) Ping dari PC 2 ke PC 1

Gambar 12: Pengujian komunikasi antar klien menggunakan routing statis IPv6

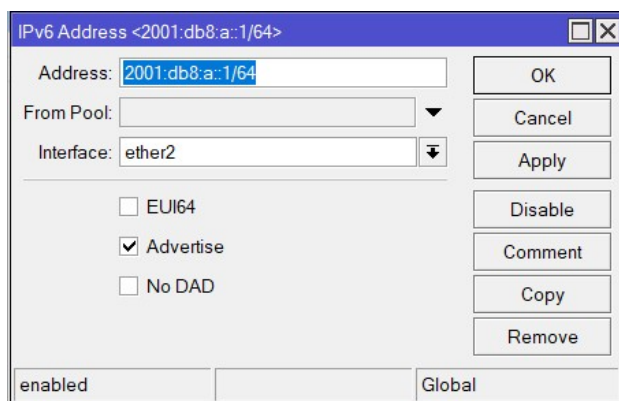


(a) Router A

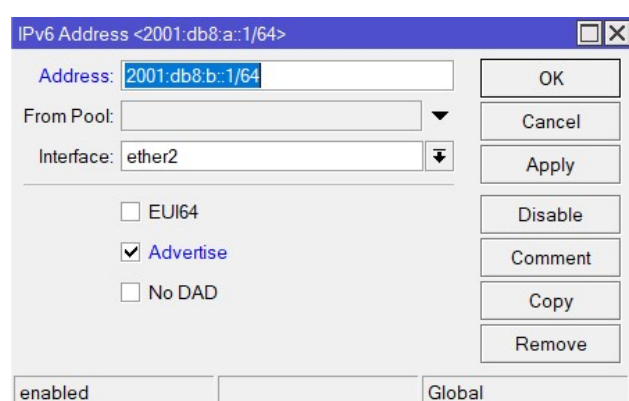


(b) Router B

Gambar 13: Konfigurasi alamat IPv6 pada Ether1 sebagai jalur antar-router



(a) Router A



(b) Router B

Gambar 14: Konfigurasi alamat IPv6 pada Ether2 untuk jaringan LAN

New OSPFv3 Instance

General Metrics Status

Name: ospf-instance

Router ID: 1.1.1.1

Redistribute Default Route: never

Redistribute Connected Routes: no

Redistribute Static Routes: no

Redistribute RIP Routes: no

Redistribute BGP Routes: no

Redistribute Other OSPF Routes: no

enabled

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove

(a) Router A

New OSPFv3 Instance

General Metrics Status

Name: ospf-instance

Router ID: 2.2.2.2

Redistribute Default Route: never

Redistribute Connected Routes: no

Redistribute Static Routes: no

Redistribute RIP Routes: no

Redistribute BGP Routes: no

Redistribute Other OSPF Routes: no

enabled

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove

(b) Router B

Gambar 15: Konfigurasi instance OSPFv3 pada kedua router

New OSPFv3 Area

Instance: ospf-instance

Area Name: backbone

Area ID: 0.0.0.0

Type: default

Translator Role: translate never

Default Cost: 1

☐ Inject Summary LSAs

Interfaces: 0

Active Interfaces: 0

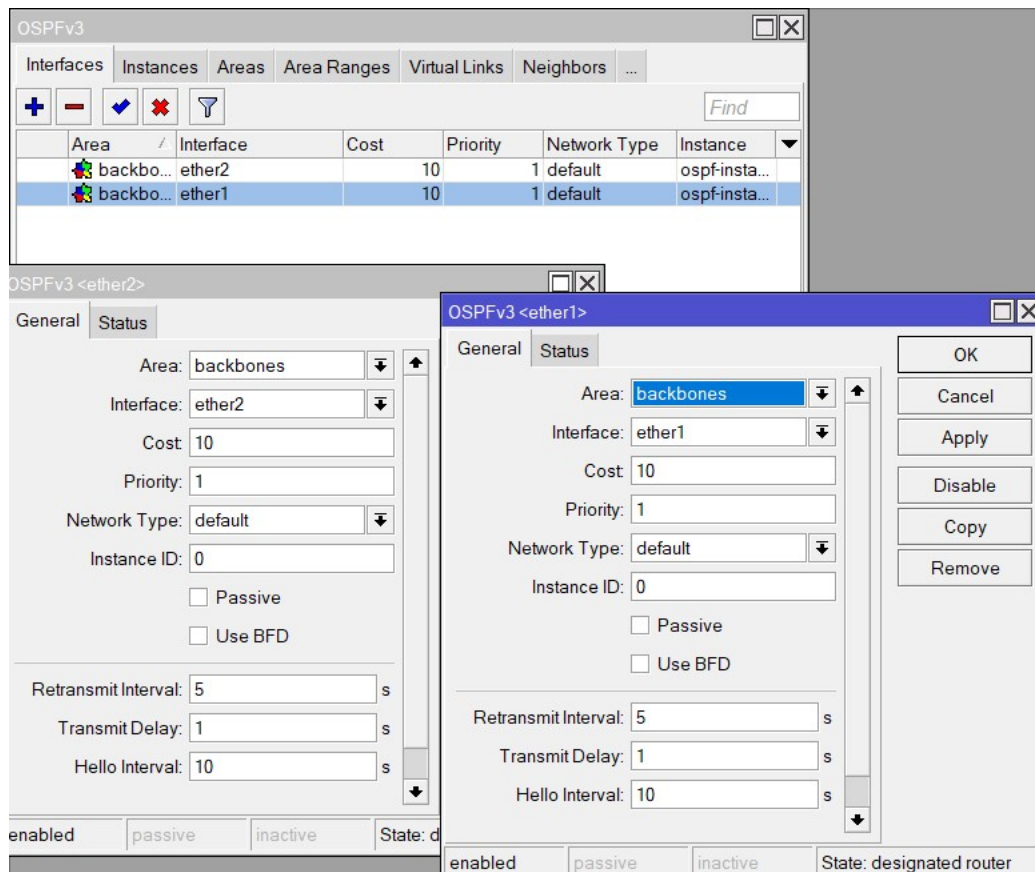
Neighbors: 0

Adjacent Neighbors: 0

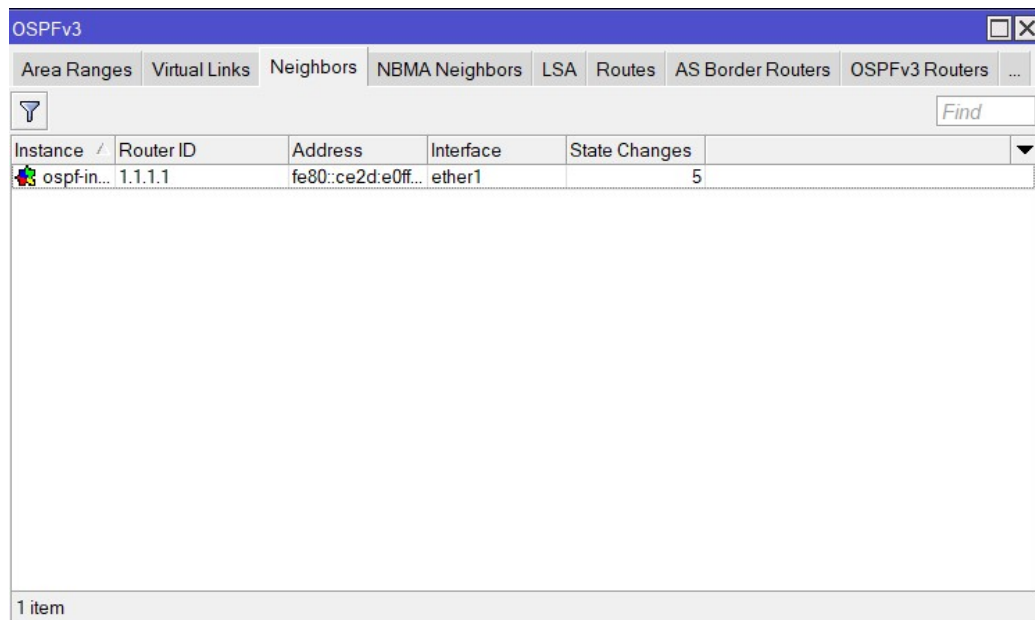
enabled

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove

Gambar 16: Konfigurasi area backbone OSPFv3



Gambar 17: Penambahan antarmuka Ether1 dan Ether2 ke OSPFv3



Gambar 18: Verifikasi neighbor OSPFv3 dan tabel routing IPv6

```

Terminal <1>

[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:a::1
  SEQ HOST                               SIZE TTL TIME STATUS
    0 2001:db8:a::1                       56 64 0ms echo reply
    1 2001:db8:a::1                       56 64 0ms echo reply
    2 2001:db8:a::1                       56 64 0ms echo reply
    3 2001:db8:a::1                       56 64 0ms echo reply
    4 2001:db8:a::1                       56 64 0ms echo reply
    5 2001:db8:a::1                       56 64 0ms echo reply
    6 2001:db8:a::1                       56 64 0ms echo reply
    7 2001:db8:a::1                       56 64 0ms echo reply
    8 2001:db8:a::1                       56 64 0ms echo reply
  sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 19: Pengujian konektivitas antar-router setelah OSPFv3 aktif

```

PS C:\Users\Umar> ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::100: time=5ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=3ms

Ping statistics for 2001:db8:b::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms

```

(a) Ping dari PC 1 ke PC 2

```

Windows PowerShell

Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 3:
    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 4:
    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:
    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . : its.ac.id
PS C:\Users\Umar> ping 2001:db8:a::100

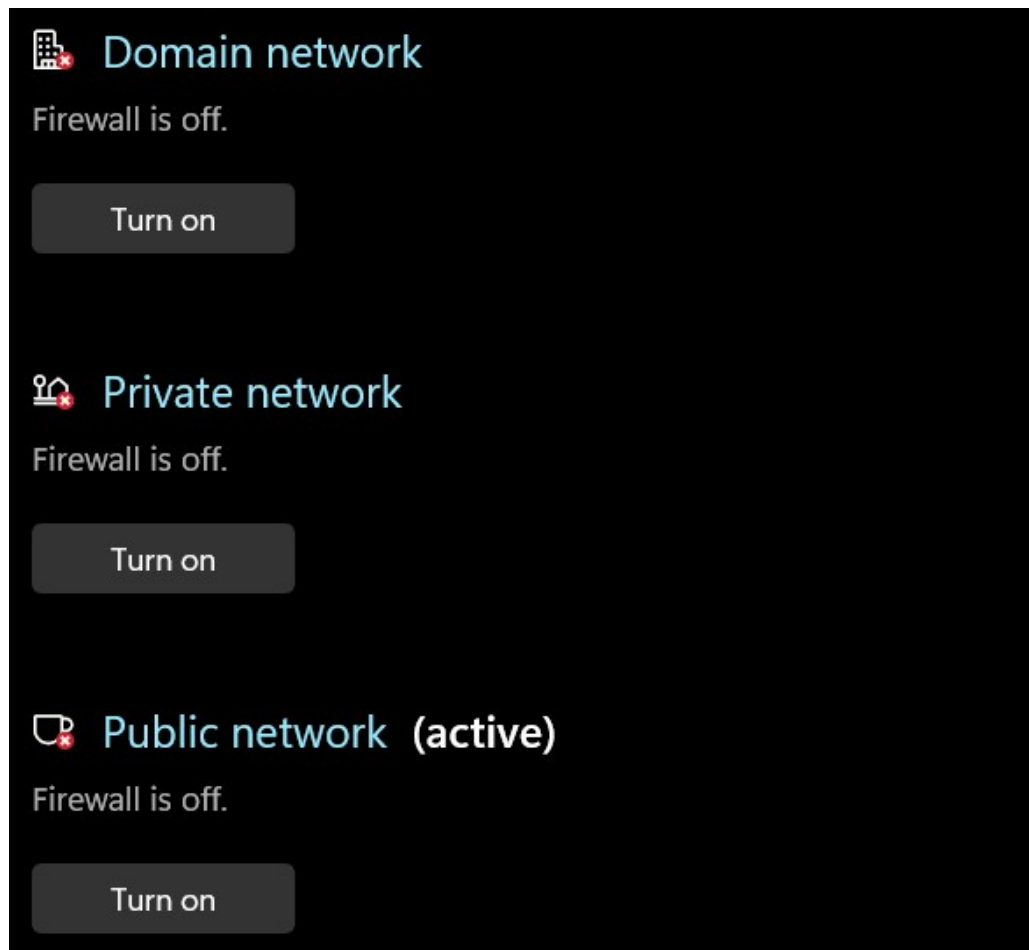
Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: time=5ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=1ms

Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms
PS C:\Users\Umar>

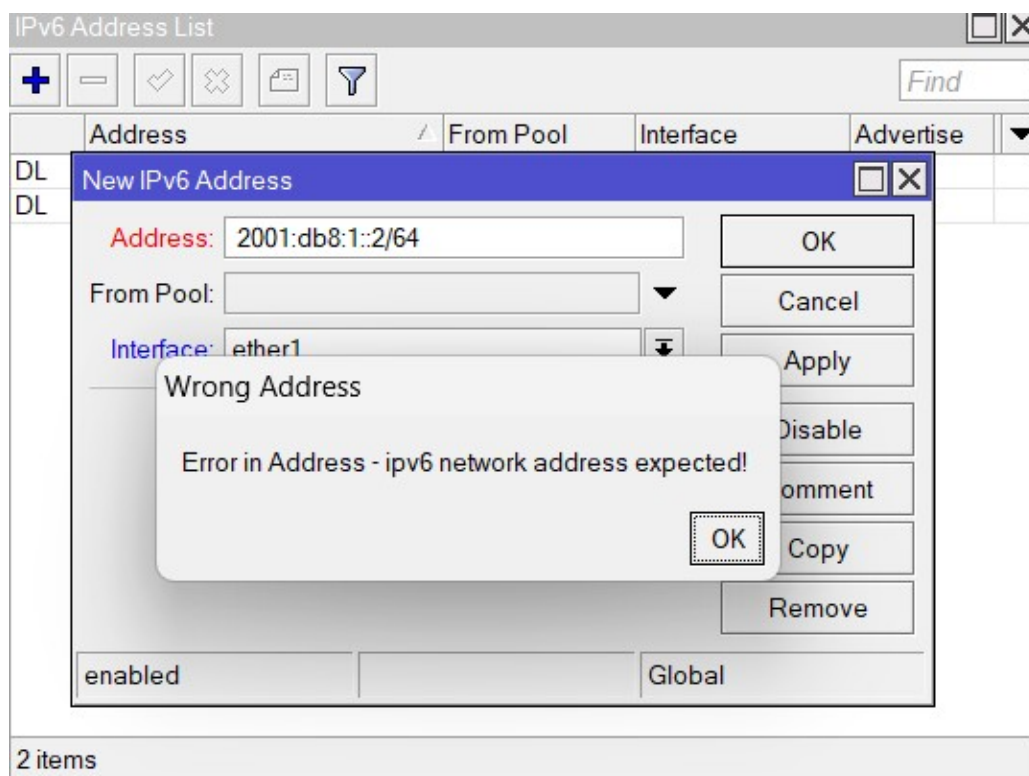
```

(b) Ping dari PC 2 ke PC 1

Gambar 20: Pengujian komunikasi antar klien menggunakan routing dinamis OSPFv3



Gambar 21: Menonaktifkan firewall untuk memastikan paket ICMPv6 tidak diblokir



Gambar 22: Contoh kesalahan konfigurasi alamat IPv6 yang menyebabkan kegagalan konektivitas

AS	2001:db8.b::/64	2001:db8.1::2 reachable ether1	1
IPv6 Route <2001:db8.b::/64>			
General		Attributes	
Dst Address: 2001:db8.b::/64 Gateway: 2001:db8.1::2 reachable ether1 Check Gateway: Type: unicast Distance: 1 Scope: 30 Target Scope: 10 Received From:			
		OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove	

Gambar 23: Contoh konfigurasi routing statis yang berpotensi menyebabkan kesalahan routing